Transformasi Fourier

Copyright © March 2026

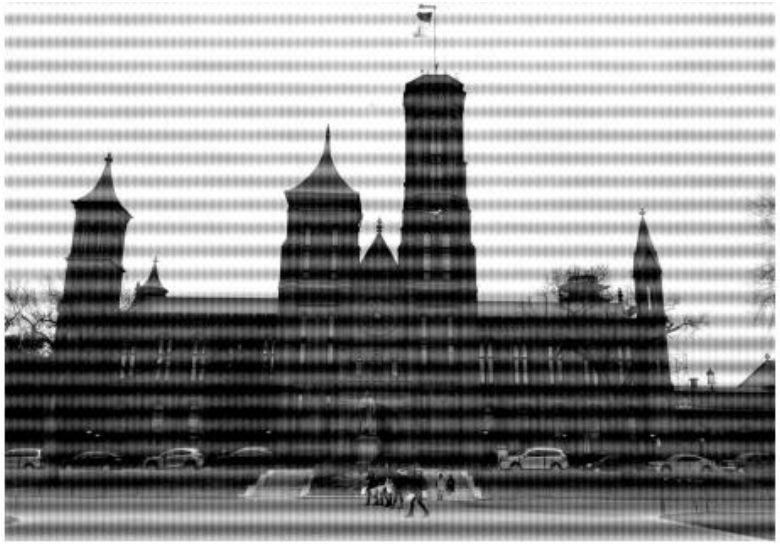
Ranah Pengolahan Citra

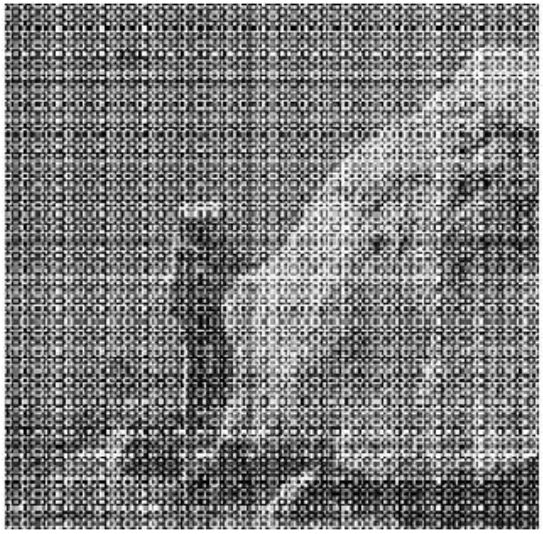
- Citra dapat dioperasikan dalam ranah spasial maupun dalam ranah frekuensi.
- Dalam ranah spasial artinya memanipulasi langsung nilai-nilai pixel.
- Karena citra adalah sinyal dari (gelombang) cahaya, maka citra juga dapat dinyatakan dalam ranah frekuensi.
- Mengoperasikan citra dalam ranah frekuensi artinya memanipulasi nilai-nilai frekuensi yang merepresentasikan sinyal.
- Beberapa metode penapisan citra untuk menghilangkan derau hanya berhasil dilakukan dalam ranah frekuensi ketimbang dalam ranah spasial.

Copyright © March 2026

Citra dengan derau periodik. Derau tidak dapat dihilangkan dengan penapis dalam ranah spasial









Copyright © March 2026

Domain Spasial vs Domain Frekuensi

DOMAIN SPASIAL	DOMAIN FREKUENSI
Konsep koordinat baris dan kolom	Konsep frekuensi, perubahan intensitas piksel ke piksel (frekuensi rendah dan tinggi)
Pemrosesan pixel-by-pixel	Pemrosesan berdasarkan pemilihan frekuensi yang akan difilter atau tidak
Komputasi lama (terutama citra dengan ukuran spasial tinggi)	Komputasi relatif cepat (terutama citra dengan ukuran spasial tinggi)

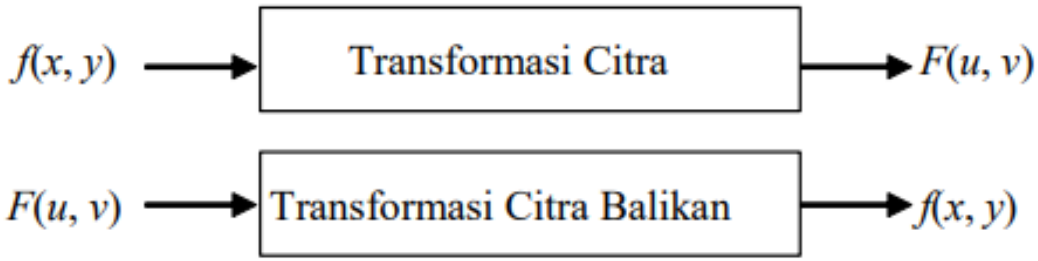
Copyright © March 2026

Konsep Frekuensi dalam Citra

- Sembarang sinyal spasial mempunyai representasi frekuensi
- Makna frekuensi dalam citra:
  - Komponen frekuensi tinggi dikaitkan dengan perubahan piksel ke piksel secara cepat sepanjang citra. Misal: teks, tekstur, dsb.
  - Komponen frekuensi tinggi dikaitkan dengan fitur berskala besar pada citra. Misal: daerah dengan intensitas konstan, atau piksel yang jumlahnya mendominasi dalam seluruh daerah citra.

Copyright © March 2026

- Untuk mengoperasikan citra dalam ranah frekuensi, maka citra dalam ranah spasial, f(x,y), harus ditransformasikan menjadi citra dalam ranah frekuensi, F(u,v).
- Setelah selesai dioperasikan dalam ranah frekuensi, maka citra dalam ranah frekuensi, F(u,v), dapat dikembalikan ke dalam ranah spasial, f(x,y).
- Kedua transformasi ini dinamakan transformasi citra (*image transform*) dan transformasi citra balikan (*inverse image transform*)



- Dua transformasi citra yang banyak digunakan adalah:
  1. Tranformasi Fourier (*Fourier Transform*)
  2. Transformasi Cosine (*Discrete Cosine Transform*)

Copyright © March 2026

Transformasi Fourier

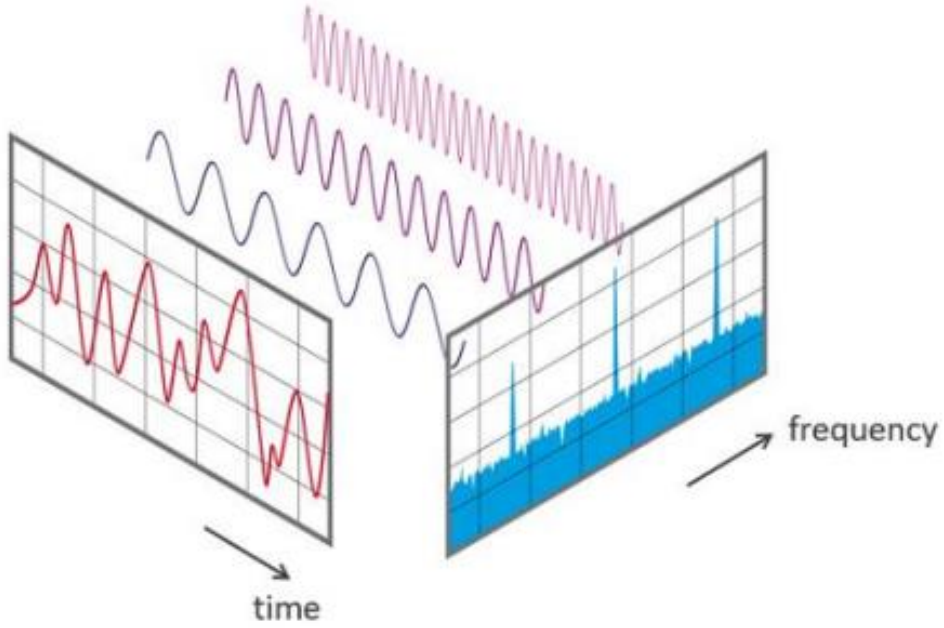
- Karena konvolusi per pixel membutuhkan waktu yang lama yaitu terdapat operasi perkallian dan penjumlahan untuk setiap pixel.
- Jika citra berukuran N x N dan kernel berukuran m x m, maka jumlah perkalian di dalam operasi konvolusi adalah dalam orde N^2m^2.
- Contoh, jika citra berukuran 512 x 512 dan kernel 16 x 16 maka ada sekitar 32 juta perkalian.
- Ini jelas tidak cocok untuk proses yang real time tanpa perangkat keras yang dedicated.

Copyright © March 2026

- Oleh sebab itu untuk mempercepat komputasi perlu mengubah citra dari domain spatial ke domain frekuensi, dengan transformasi fourier
- Keuntungan penggunaan domain frekuensi adalah proses konvolusi dapat diterapkan dalam bentuk perkalian langsung
- Transformasi Fourier adalah kakas (*tool*) untuk mengubah fungsi dari ranah waktu/spasial ke ranah frekuensi.
- Ranah waktu misalnya gelombang bunyi/suara (1-D). Ranah spasial misalnya citra (2-D).
- Untuk pengubahan sebaliknya, dari ranah frekuensi ke ranah waktu/spasial, digunakan Transformasi Fourier Balikan.

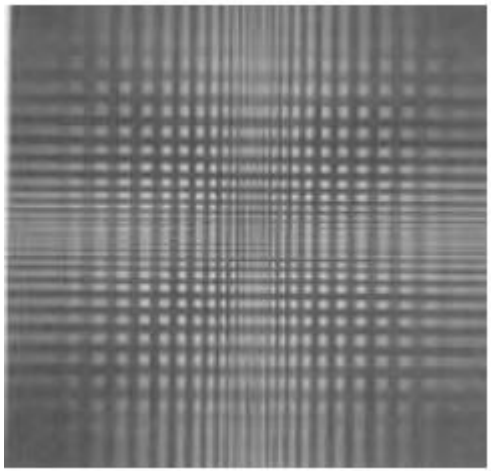
Copyright © March 2026

- Intisari dari Transformasi Fourier adalah menguraikan sinyal atau gelombang menjadi sejumlah sinusoida dari berbagai frekuensi, yang jumlahnya ekivalen dengan gelombang asal.
- Contoh: sebuah gelombang dalam ranah waktu dibagi menjadi tiga buah gelombang sinusoida dengan masing-masing frekuensi berbeda.



Copyright © March 2026

- Di dalam pengolahan citra, umumnya citra disajikan dalam ranah spasial, f(x,y).
- Citra juga dapat disajikan dalam ranah frekuensi F(u,v), yaitu ruang di mana setiap nilai pada posisi citra F menyatakan besaran bahwa nilai intensitas citra berubah pada jarak tertentu.
- Contoh: jika frekuensi pada nilai pixel 20 adalah 0.1, artinya 1 periode setiap 10 pixel.
- Intensitas pixel berubah dari gelap ke terang dan kembali ke gelap setelah 10 pixel.



Gambar di samping adalah cira dalam ranah frekuensi:

- Frekuensi tinggi: Sekitar pusat
- Frekuensi rendah: Sekitar titik sudut

Copyright © March 2026

Filtering dalam Domain Frekuensi

- Dasar untuk filter linear dalam domain spasial dan frekuensi adalah teori konvolusi
- Operasi konvolusi dalam ranah frekuensi cukup dilakukan dengan melakukan perkalian antara citra F(u,v) dengan kernel G(u,v).

$$f(x, y) * h(h, y) \Leftrightarrow H(u, v)F(u, v)$$

- Pemfilteran dalam domain spasial berisi konvolusi citra f(x,y) mask filter h(x,y).
- Seperti halnya teori konvolusi, juga bisa mendapatkan hasil yang sama dalam domain frekuensi dengan perkalian antara F(u,v) dengan H(u,v), transformasi Fourier filter spasial.

Copyright © March 2026

Langkah Pokok dalam filtering di ranah frekuensi

1. Lakukan Transfomasi Fourier terhadap citra:

$$F(u,v) = (\Im(f(x,y))$$

2. Hilangkan frekuensi yang tidak diinginkankan:

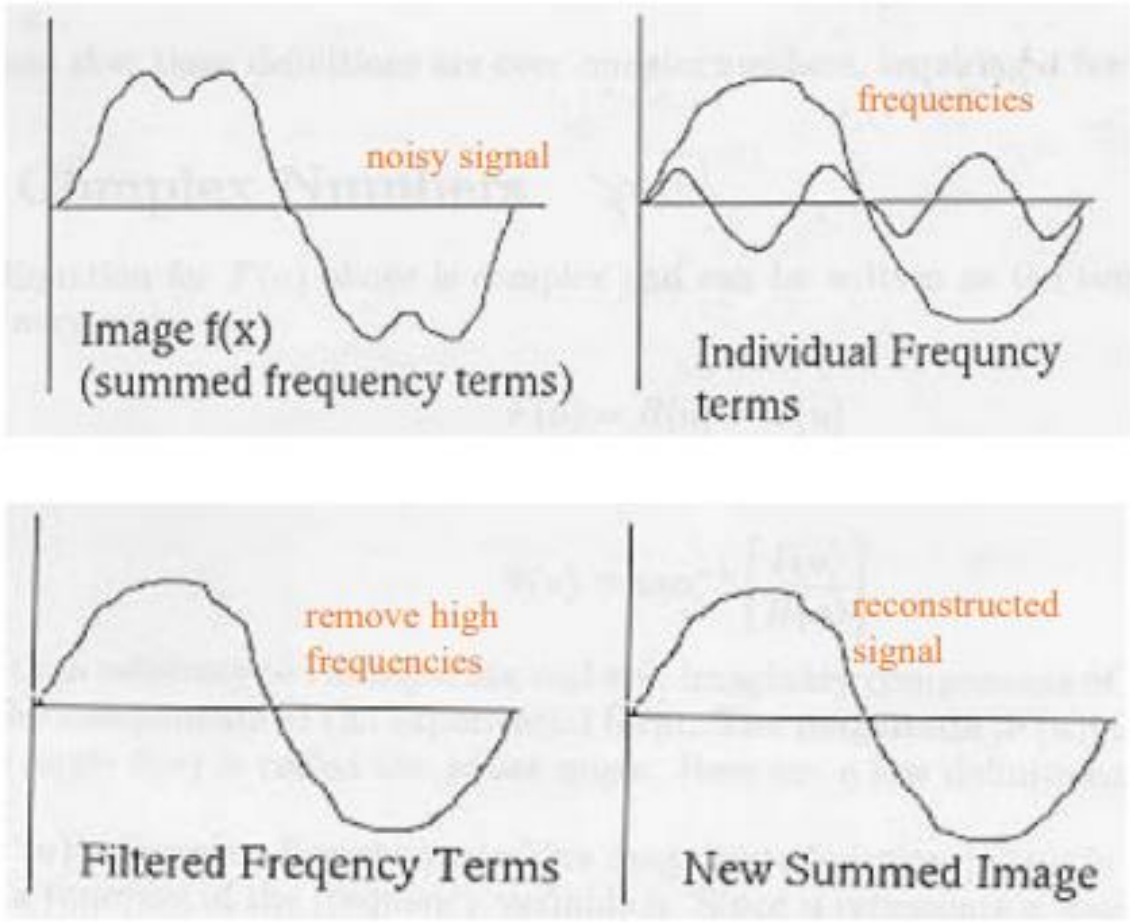
$$G(u,v) = D(F(u,v))$$

3. Transformasi balik ke ranah spasial:

$$f(x,y) = \Im^{-1}(F(u,v))$$

Copyright © March 2026

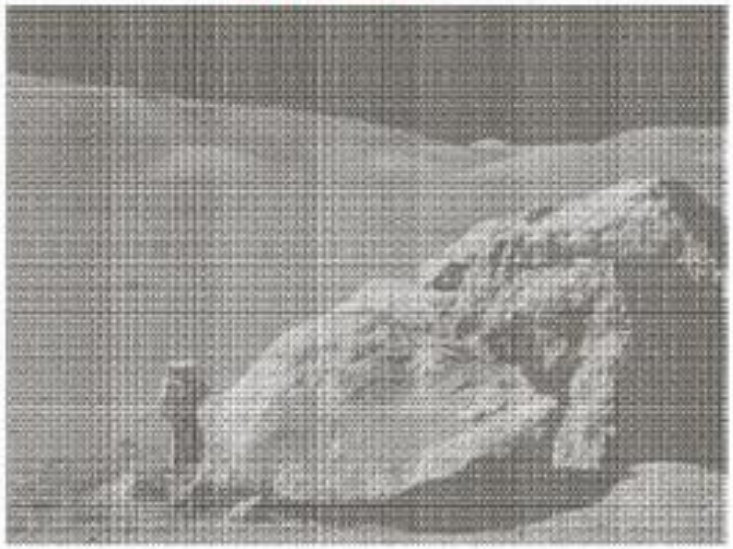
Menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan



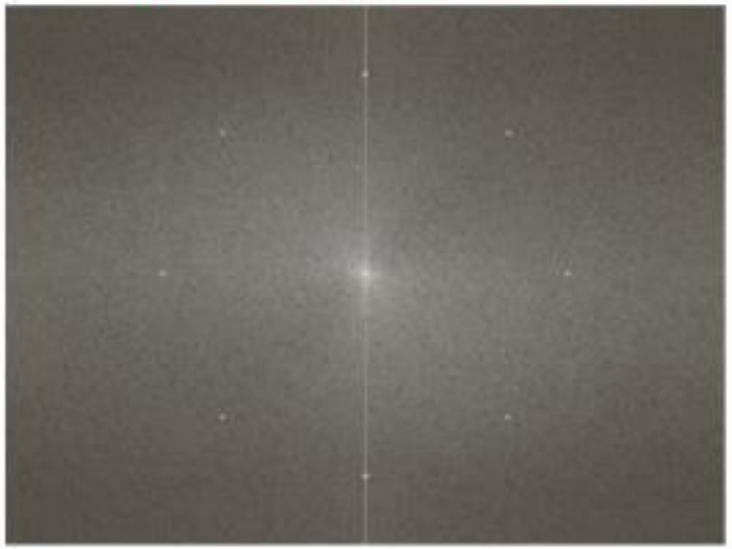
Sumber: Fourier Transform, CS474/674 – Prof. Bebis

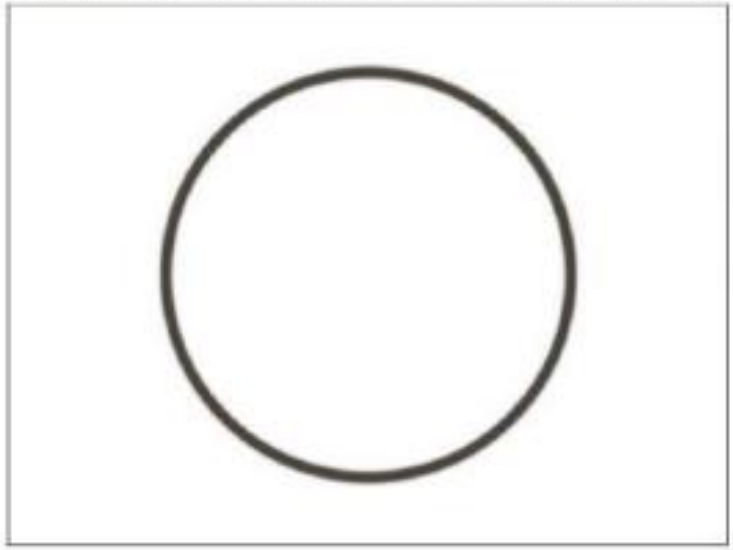
Copyright © March 2026

Input image



Spectrum (frequency domain)





Band-reject filter



Output image

Copyright © March 2026

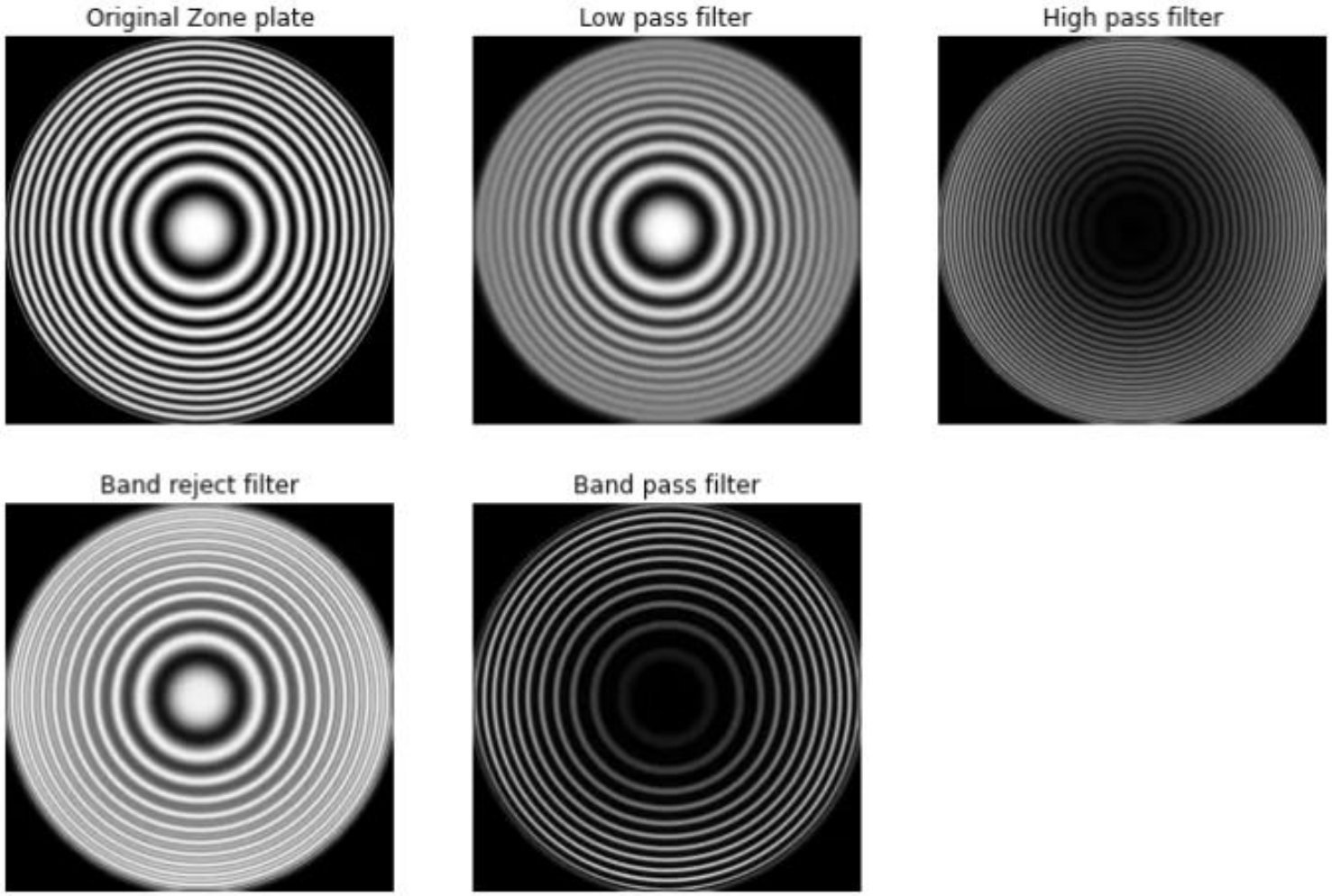
Filter dalam Domain Frekuensi

1. Filter Penghalusan (*Smoothing*)
    1. Ideal Lowpass Filter (ILPF)
    2. Butterworth Lowpass Filter (BLPF)
    3. Gaussian Lowpass Filter (GLPF)

2. Filter Penajaman (*Sharpening*)
    1. Ideal Highpass Filter (IHPF)
    2. Butterworth Highpass Filter (BHPF)
    3. Gaussian Highpass Filter (GHPF)

3. Notch Filter (*Band-Stop/band-reject filter*)
    1. Ideal Filter (IHPF)
    2. Butterworth Highpass Filter (BHPF)
    3. Gaussian Highpass Filter (GHPF)

Copyright © March 2026



https://medium.com/computational-photography/lowpass-highpass-bandreject-and-bandpass-filters-in-image-processing-cf4341bfe61b

Copyright © March 2026

Kernel low pass dalam ranah spasial

Kernels	Equation
Lowpass kernel	$lp(x, y)$
Highpass kernel	$hp(x, y) = \delta(x, y) - lp(x, y)$
Bandreject kernel	$br(x, y) = lp1(x, y) + hp2(x, y)$ $br(x, y) = lp1(x, y) + (\delta(x, y) - lp2(x, y))$
Bandpass kernel	$bp(x, y) = \delta(x, y) - br(x, y)$

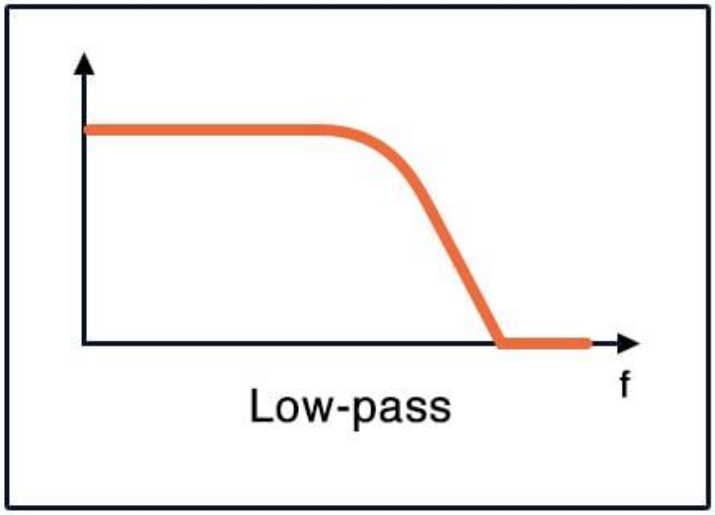
https://medium.com/computational-photography/lowpass-highpass-bandreject-and-bandpass-filters-in-image-processing-cf4341bfe61b

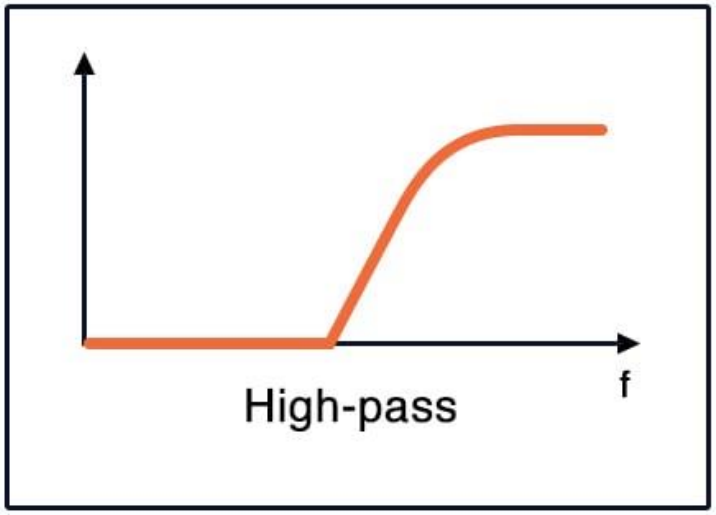
Copyright © March 2026

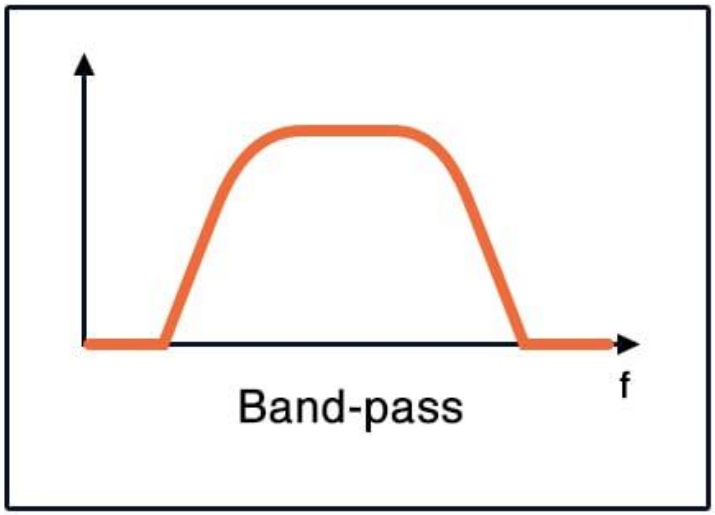
Filter dalam Domain Frekuensi

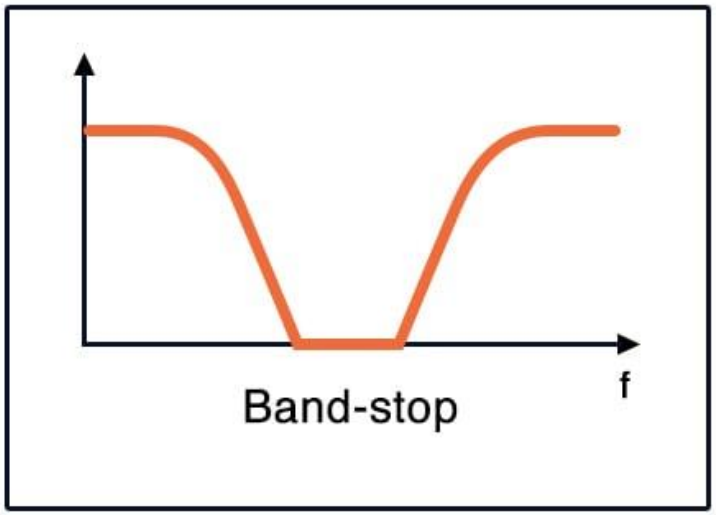
- Filter lowpass: meloloskan frekuensi rendah, meredam frekuensi tinggi.
- Filter highpass: meloloskan frekuensi tinggi, meredam frekuensi rendah.
- Filter band-reject (notch filter): meredam sinyal dalam rentang frekuensi tertentu. Memungkinkan frekuensi di bawah ambang batas tertentu dan di atas ambang batas lainnya untuk diloloskan.
- Filter bandpass: Hanya meloloskan sinyal dalam band tertentu, meredam frekuensi di bawah ambang batas dan di atas ambang batas lainnya untuk lolos.

Copyright © March 2026









https://www.allaboutcircuits.com/video-tutorials/op-amp-applications-band-pass-and-band-reject-active-filters/

Copyright © March 2026

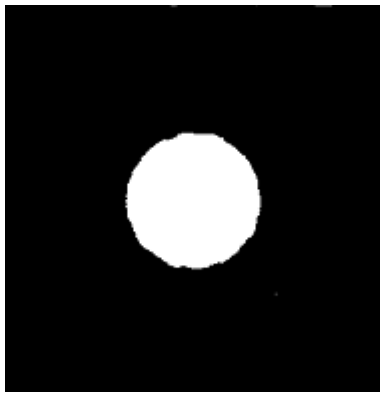
Low Pass Filter

- Smoothing (*blurring*) dicapai dalam domain frekuensi dengan pelemahan frekuensi tinggi; yang disebut dengan lowpass filter.
- Meloloskan low frequencies, meredam high frequencies
- Jenis Lowpass Filter :
  - Ideal Lowpass filter
  - Butterworth lowpass filter
  - Gaussian lowpass filter

Copyright © March 2026

Ideal Lowpass filter

$$H(u,v) = \begin{cases} 1 & if \quad D(u,v) \le D_0 \\ 0 & if \quad D(u,v) > D_0 \end{cases}$$



$D(u,v)$ = jarak dari titik (u,v) ke titik pusat

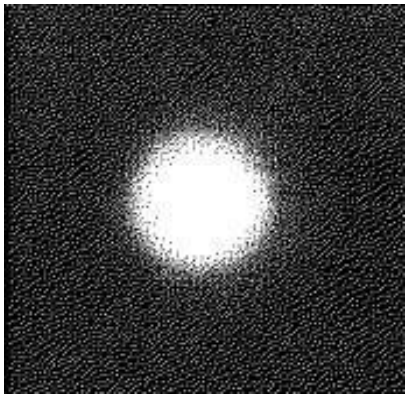
Transformasi fourier

$$D(u,v) = \left[(u - M/2)^2 + (v - N/2)^2 \right]^{1/2}$$

Copyright © March 2026

Butterworth Lowpass filter

$$H(u, v) = \frac{1}{1+[D(u, v) / D_0]^{2n}}$$



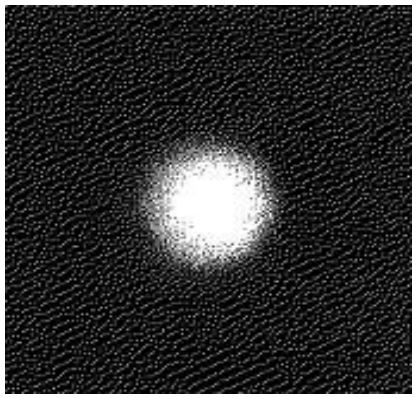
Copyright © March 2026

Gaussian Lowpass filter

$$H(u, v) = e^{-D^2(u,v) / 2\sigma^2}$$

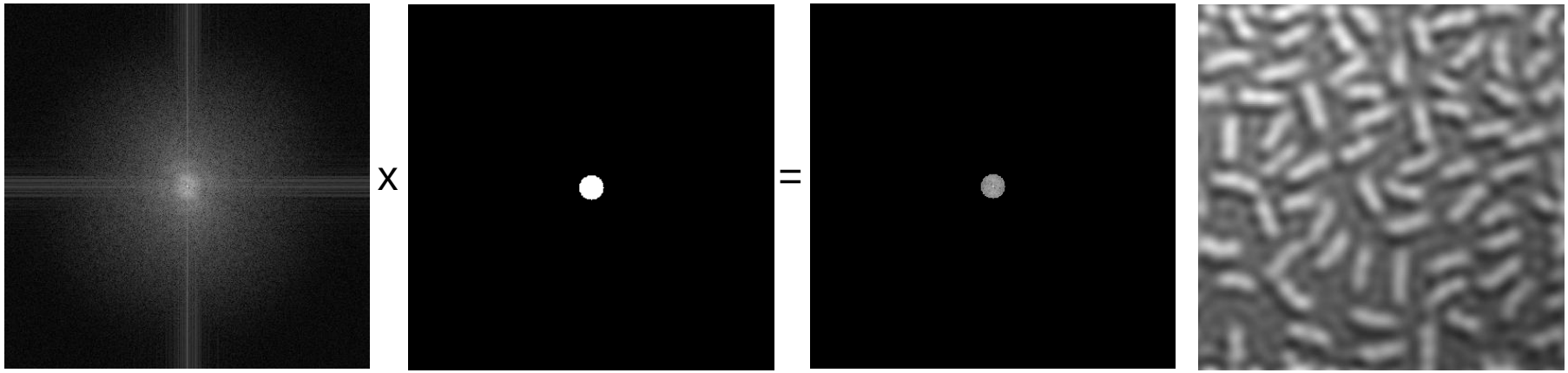
Bila $\sigma = D_0$ maka :

$$H(u, v) = e^{-D(u,v) / 2 D_0^2}$$

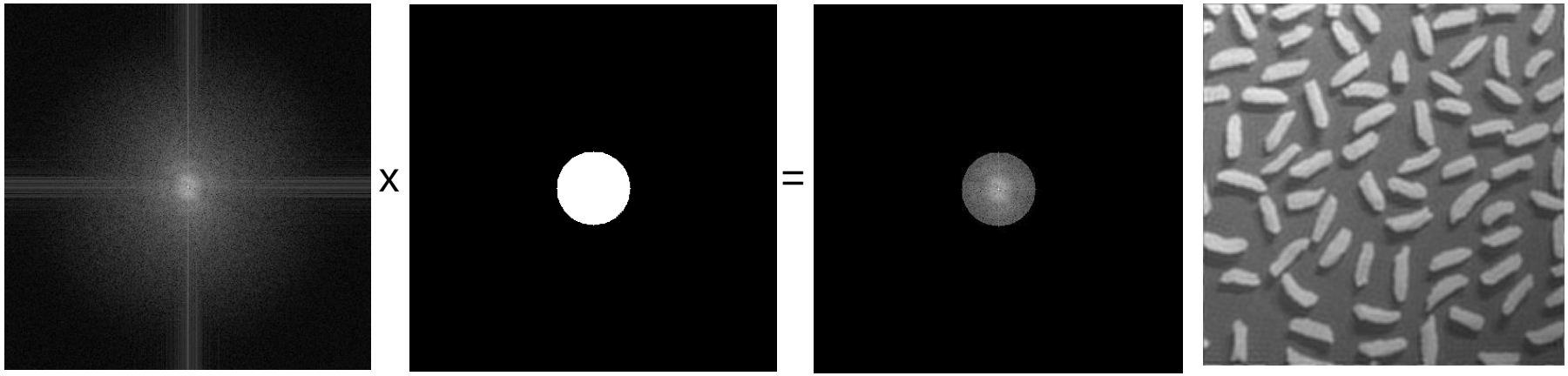


Copyright © March 2026

Ideal Lowpass filter



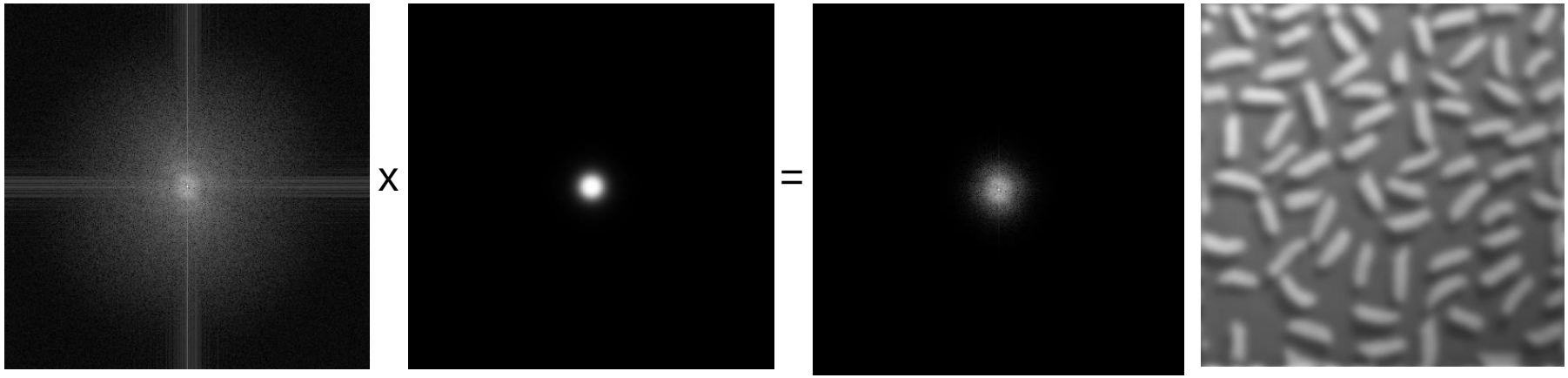
Spektrum asli | ILPF, D0 = 20 | Spektrum hasil | Citra hasil



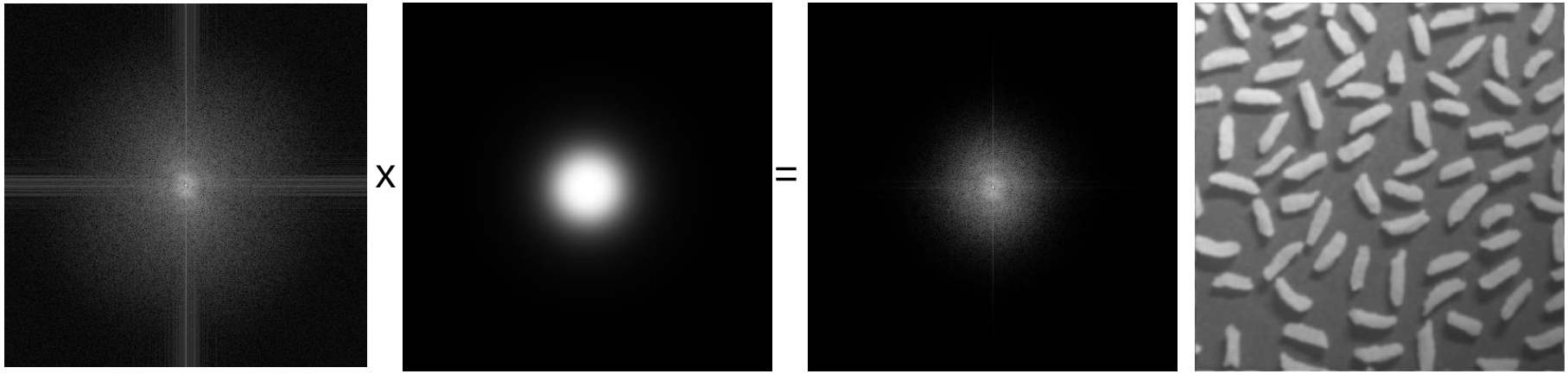
ILPF, D0 = 60

Copyright © March 2026

Butterworth Lowpass filter



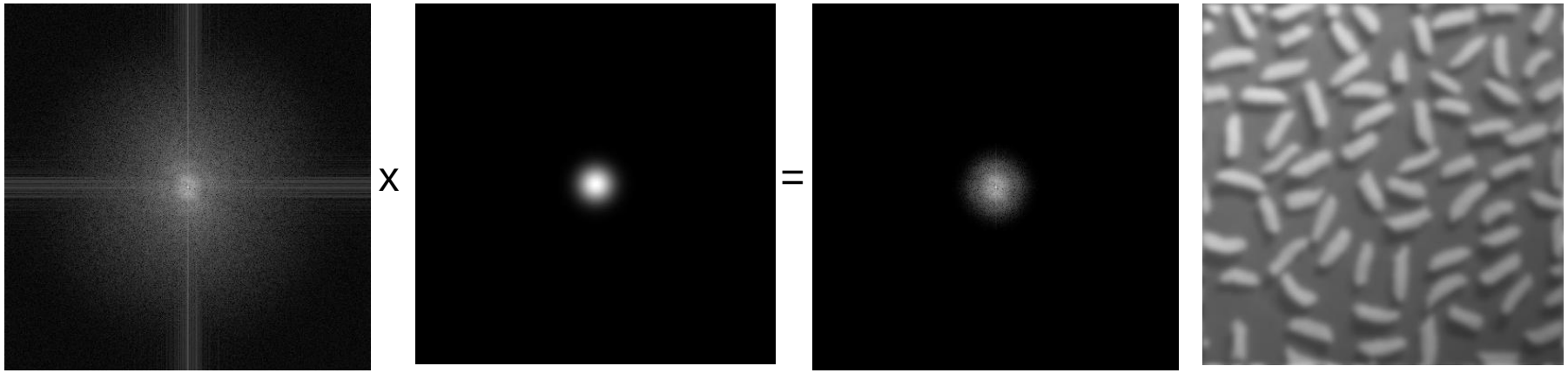
Spektrum asli | BLPF, D0 = 20, sig = 2 | Spektrum hasil | Citra hasil



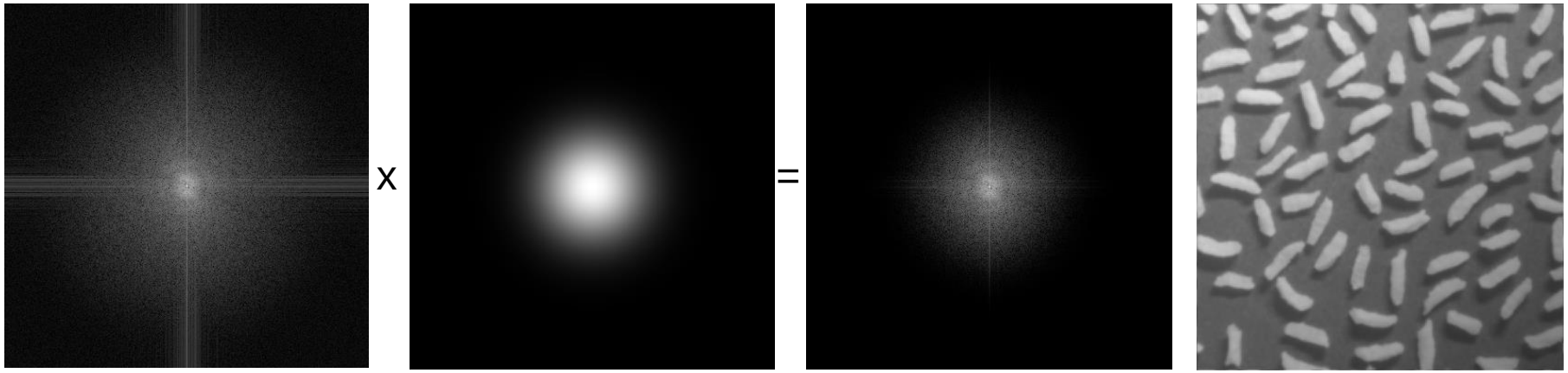
BLPF, D0 = 60, sig = 2

Copyright © March 2026

Gaussian Lowpass filter



Spektrum asli | GLPF, D0 = 20 | Spektrum hasil | Citra hasil



GLPF, D0 = 60

Copyright © March 2026

Highpass Filter

- Kebalikan dari lowpass filtering, meloloskan high frequencies, meredam low frequencies.

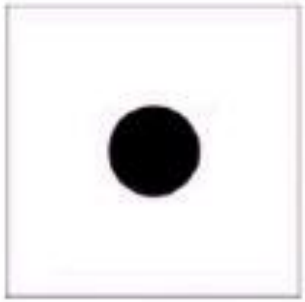
$$H_{hp}(u, v) = 1 - H_{lp}(u, v)$$

- Jenis Highpass filter :
  - Ideal Highpass filter
  - Butterworth highpass filter
  - Gaussian highpass filter

Copyright © March 2026

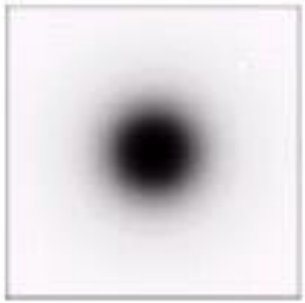
Ideal Highpass filter

$$H(u,v) = \begin{cases} 1 & if \quad D(u,v) \le D_0 \\ 0 & if \quad D(u,v) > D_0 \end{cases}$$



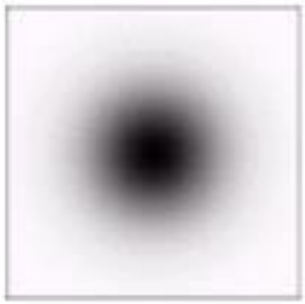
Butterworth Highpass filter

$$H(u,v) = 1 - \frac{1}{1+[D(u,v)/D_0]^{2n}}$$



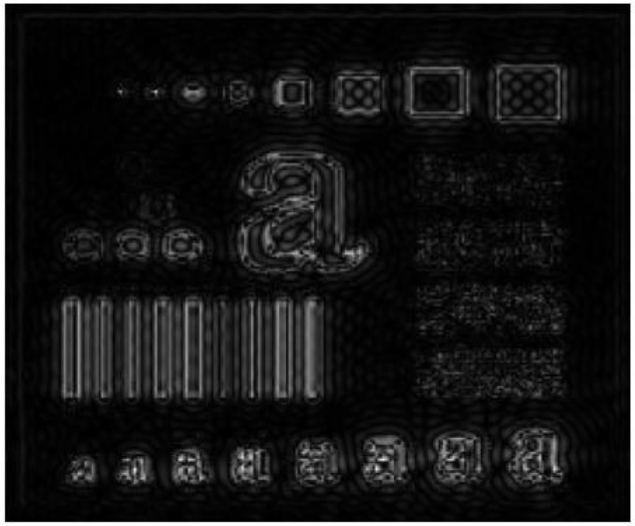
Gaussian Lowpass filter

$$H(u,v) = 1 - e^{-D^2(u,v)/2D_0^2}$$



Copyright © March 2026

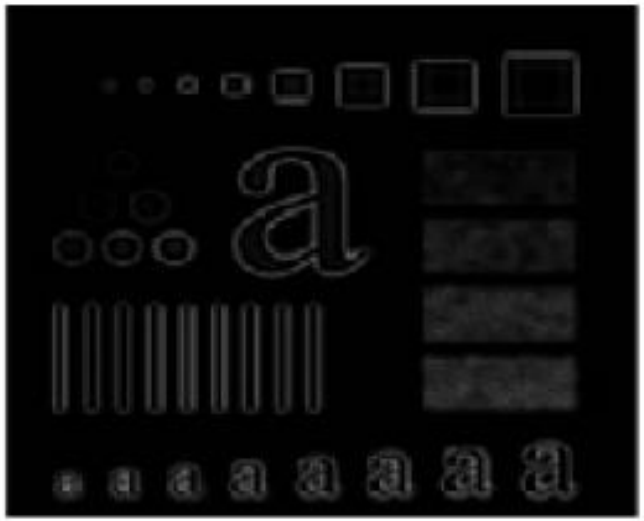




IHPF



BHPF



GHPF

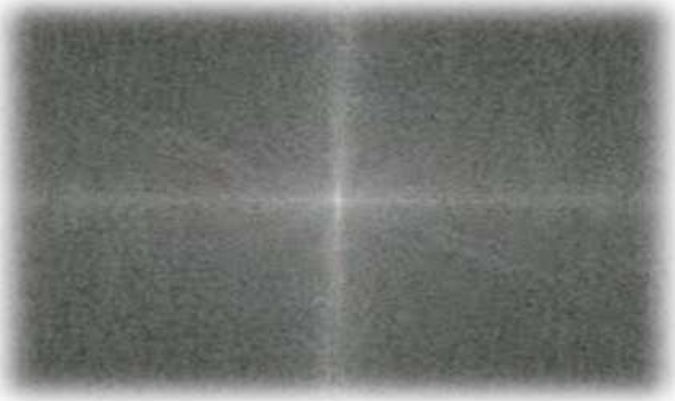
https://www.semanticscholar.org/paper/Image-Sharpening-By-Gaussian-And-Butterworth-High-Dogra-Bhalla/03f7a3cb733f4b93d8265386406cc9f777e7f30e/figure/5

Copyright © March 2026

Contoh restorasi citra pada domain frekuensi



Transformasi
Fourier





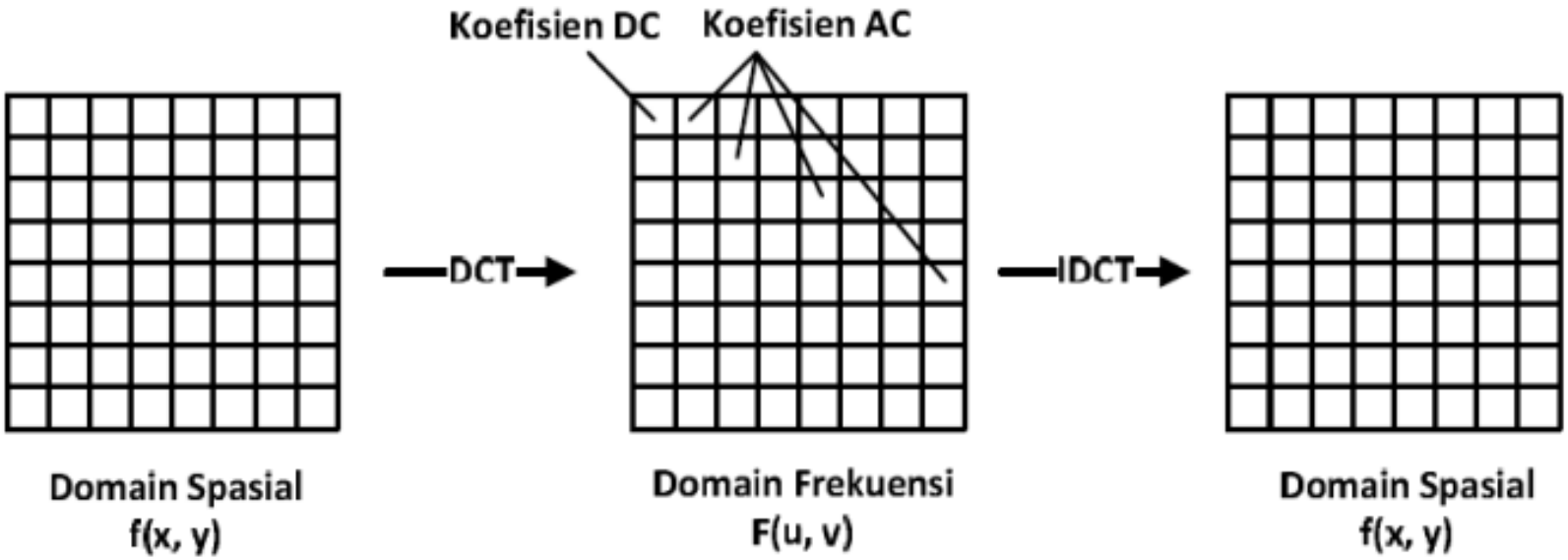
Invers

Manipulasi

Copyright © March 2026

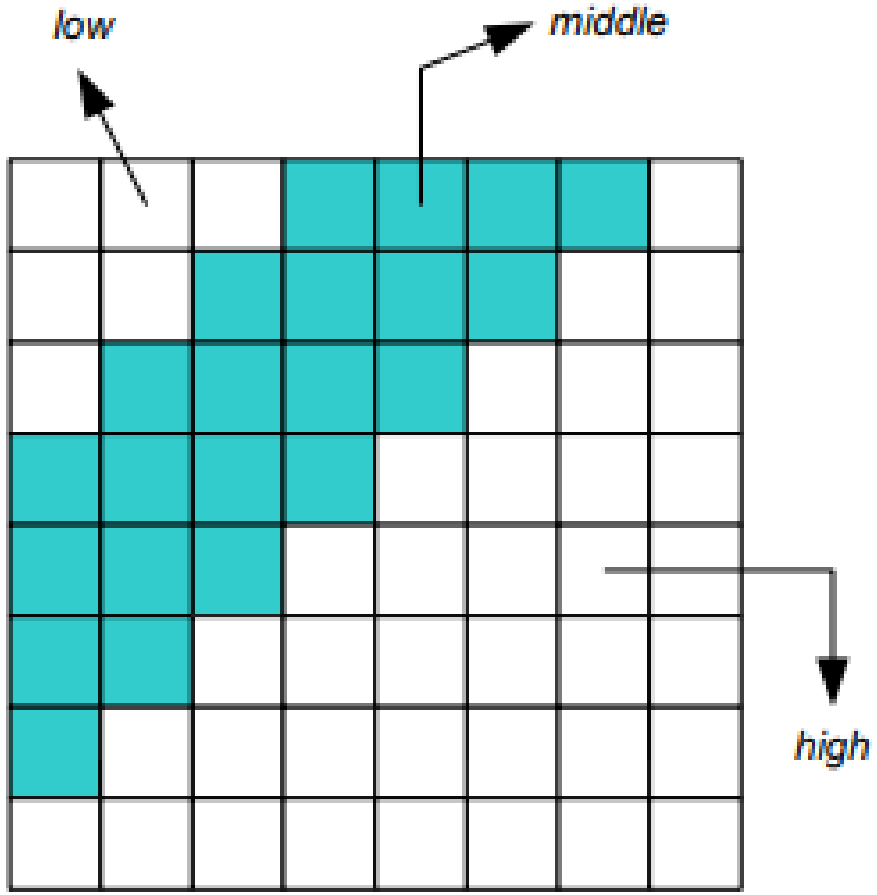
Discrete Cosine Transform (DCT)

- DCT mentransformasikan sinyal dalam ranah waktu/spasial ke dalam ranah frekuensi.
- Pasangan transformasi DCT dan Inverse DCT



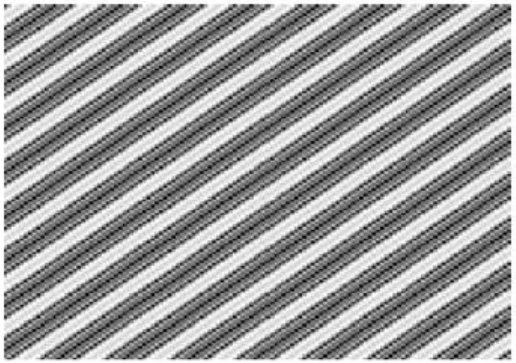
Copyright © March 2026

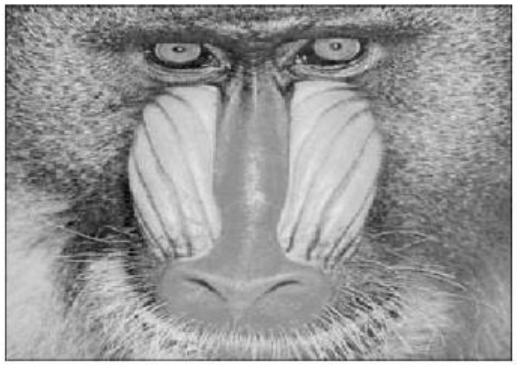
DCT membagi citra ke dalam 3 ranah frekuensi: low frequencies, middle frequencies, dan high frequencies



Copyright © March 2026

Citra dan DCT








https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/a99022c31741b797c609fde38286882e85a86d59/12-Figure7-1.png

Copyright © March 2026